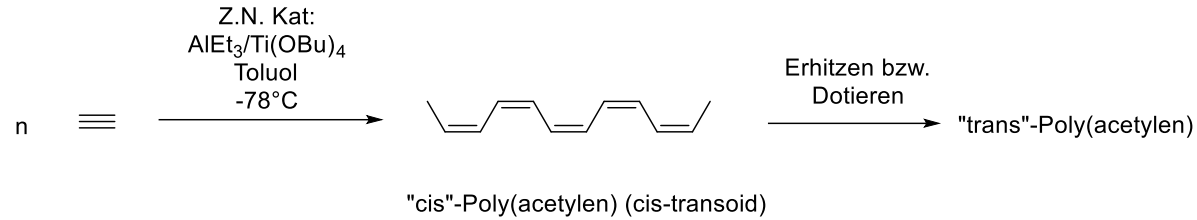


Übungsblatt 4

Aufgabe 1:

a) Wie kann Poly(acetylen) hergestellt werden? Diskutieren Sie die Stabilität des Polymers.

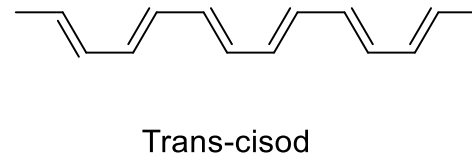
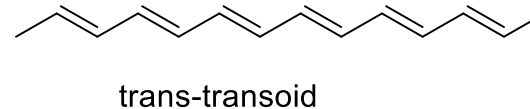
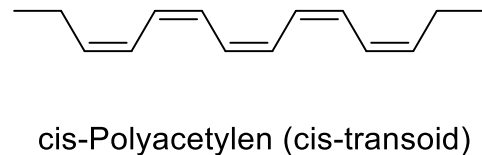


Dotierung: durch Behandlung mit Oxidationsmittel wie z. B. Brom, Jod, FeCl_3 und AgClO_4 oder Reduktionsmitteln wie z. B. Alkalimetalle, entstehen bewegliche Ladungen im π -System.

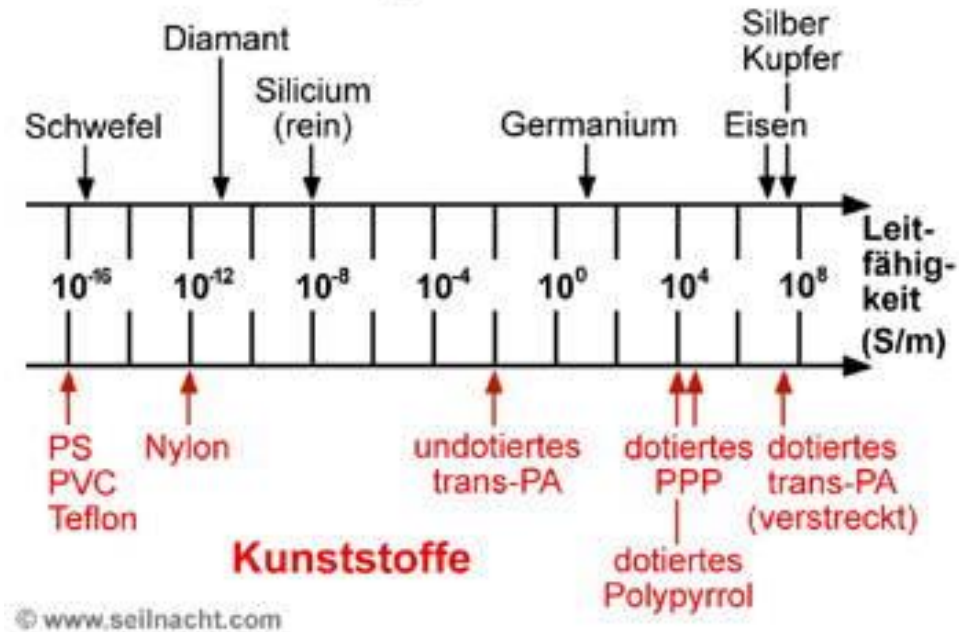
Nachteil: Die Luftempfindlichkeit. Durch Reaktionen mit Luftsauerstoff nimmt die Leitfähigkeit ab.

b) Welche Isomere von Poly(acetylen) sind Ihnen bekannt?

Polyacetylen kommt in zwei Isomeren vor. Cis-cisoid Polyacetylen ist instabil .



Elektr. Leitfähigkeiten von Feststoffen



$$\sigma = N \cdot e \cdot \mu$$

- σ = elektrische Leitfähigkeit [S/m]
- N = Ladungsträgerdichte (Anzahl je Volumeneinheit) [m^{-3}]
- e = Elementarladung [C]
- μ = Beweglichkeit der Ladungsträger [$\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$]

Anwendung von leitende Polymere:

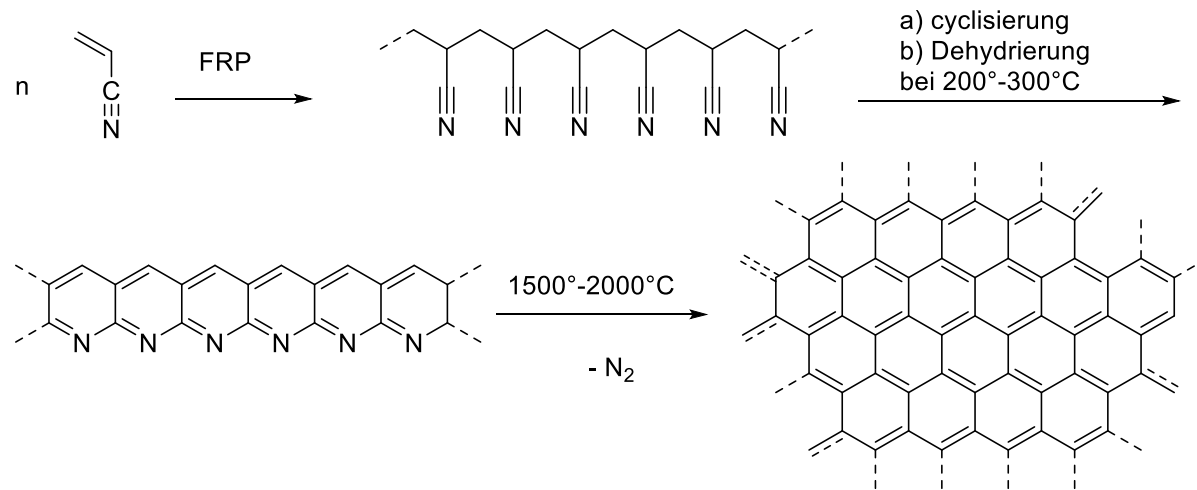
Elektrochemischen Sensoren, Dünnschichttransistoren (organic thin films transistors, OTFTs), organische Solarzellen (organic photovoltaic cells OPVs), organische leuchtende Dioden (organische light emitting diodes, OLEDs) und Elektrodenmaterialien

Material	Leitfähigkeit σ [S/cm]
Isolatoren	$\sigma < 10^{-7}$
Halbleiter	$10^{-7} < \sigma < 10^2$
Metalle	$\sigma > 10^2$

Aufgabe 2:

Stellen sie folgende Leiterpolymere:

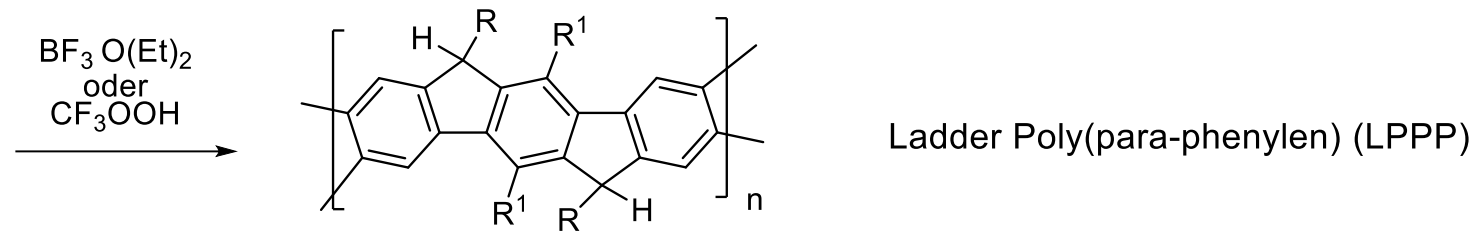
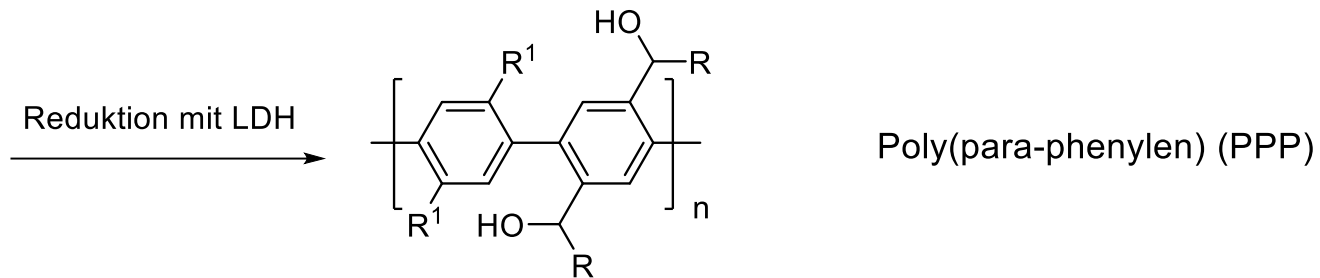
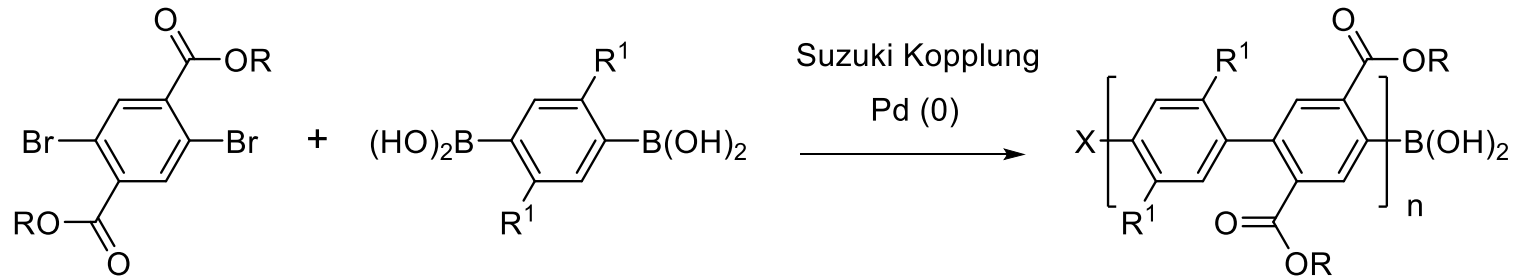
a) Kohlenstofffasern



Aufgabe 2:

Stellen sie folgende Leiterpolymere:

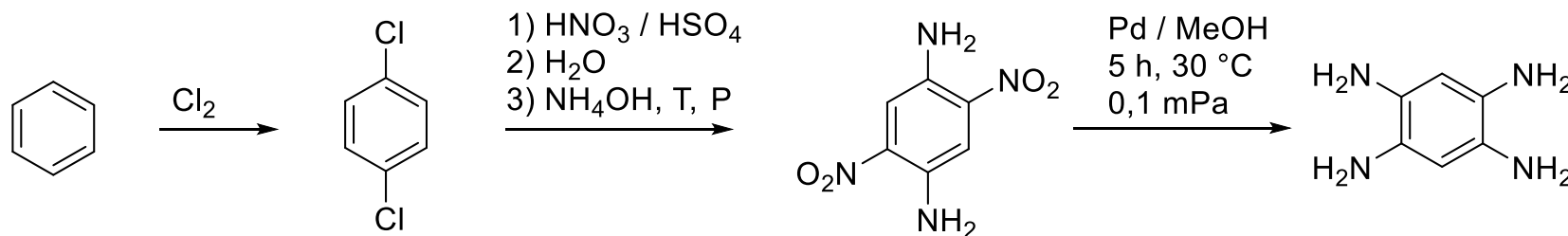
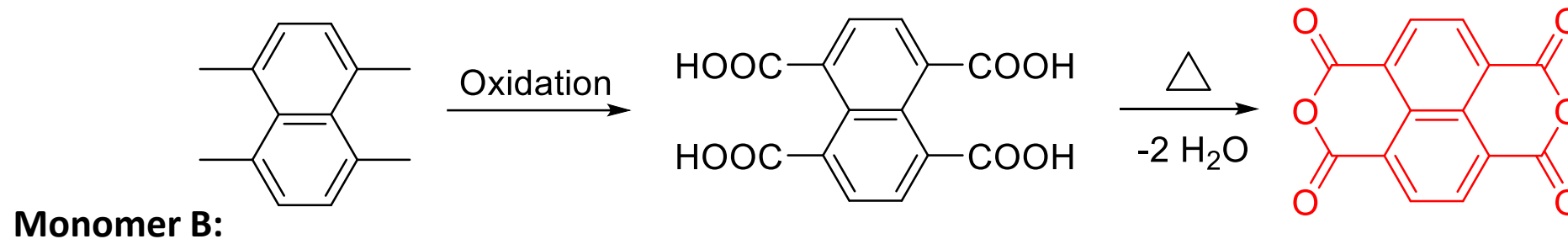
b) Lader Poly(para-phenylen)

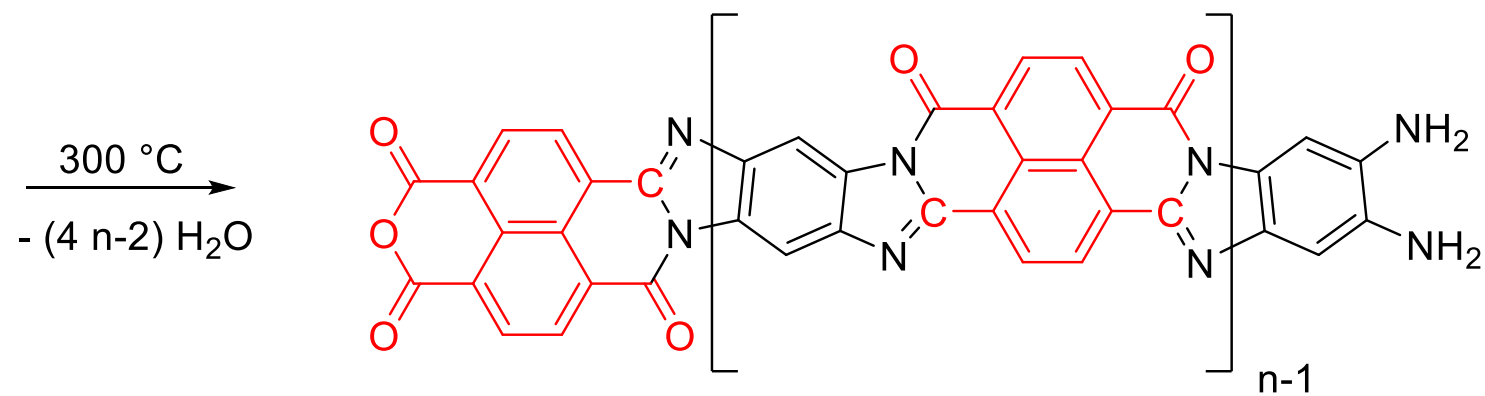
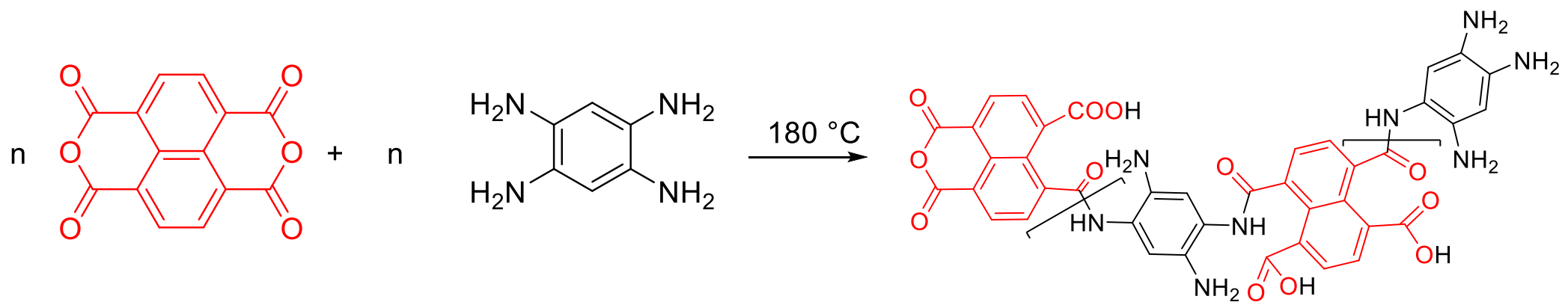


c) Poly(benzimidazobenzophenanthroline) BBL

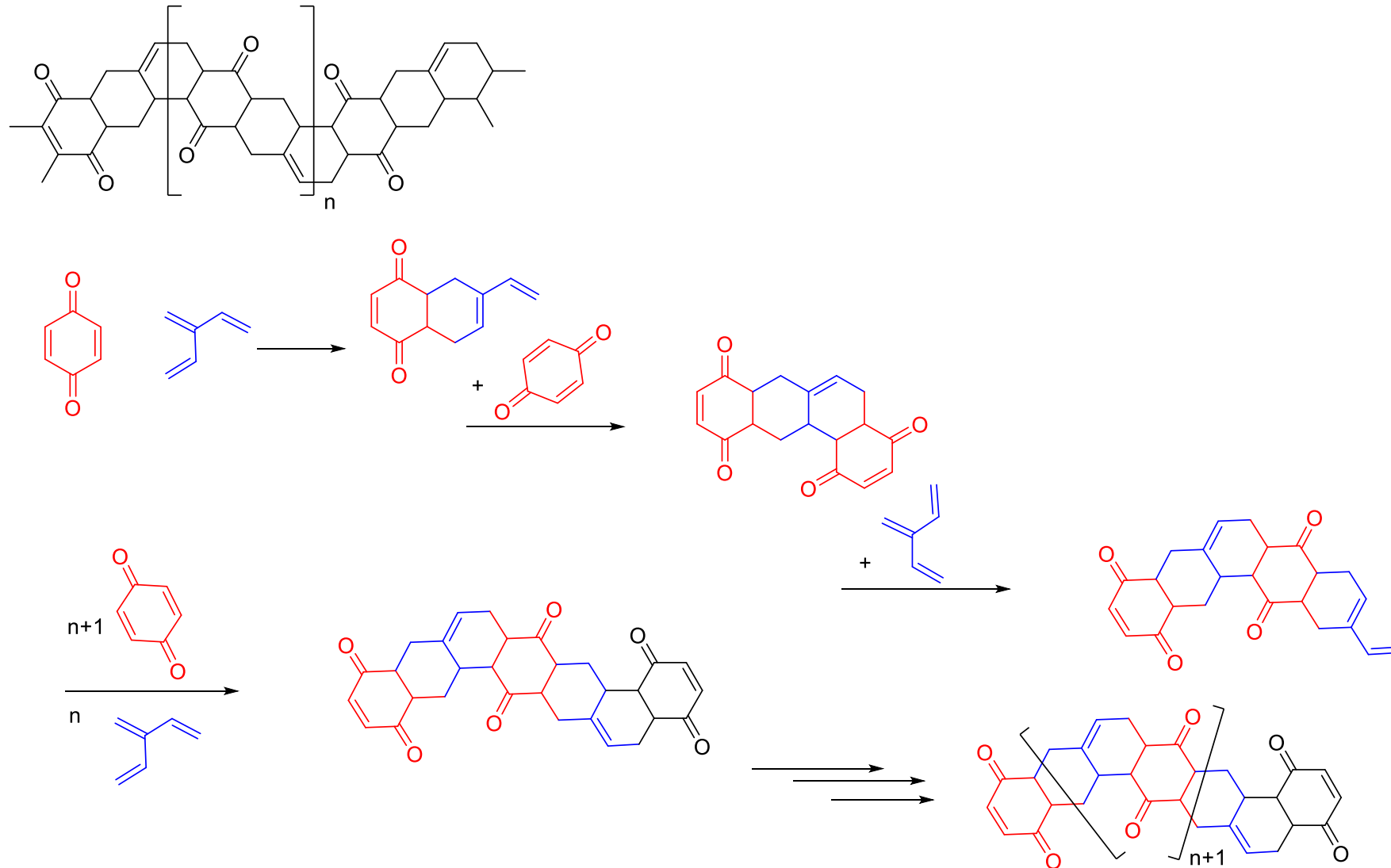
Anwendung: Polymerhalbleiter mit n-Typ-Verhalten in organischen Feldeffekttransistoren (FETs) und Photovoltaikzellen (PVs), verarbeitet aus der Lösungen in Methansulfonsäure.

Monomersynthese: eine mögliche Variante **(Nicht klausurrelevant)**



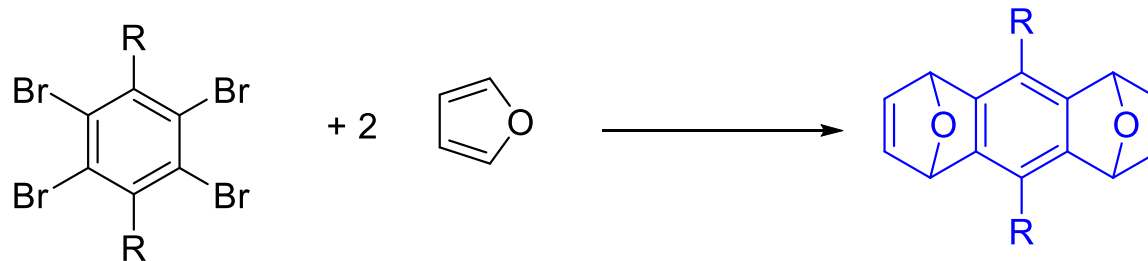
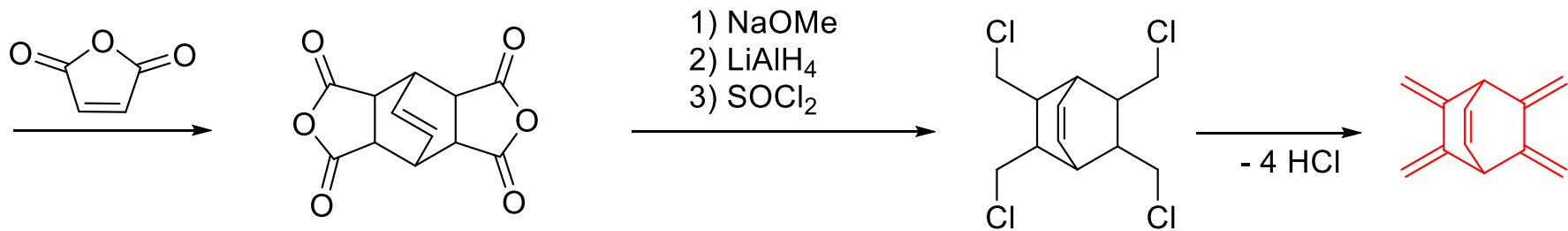
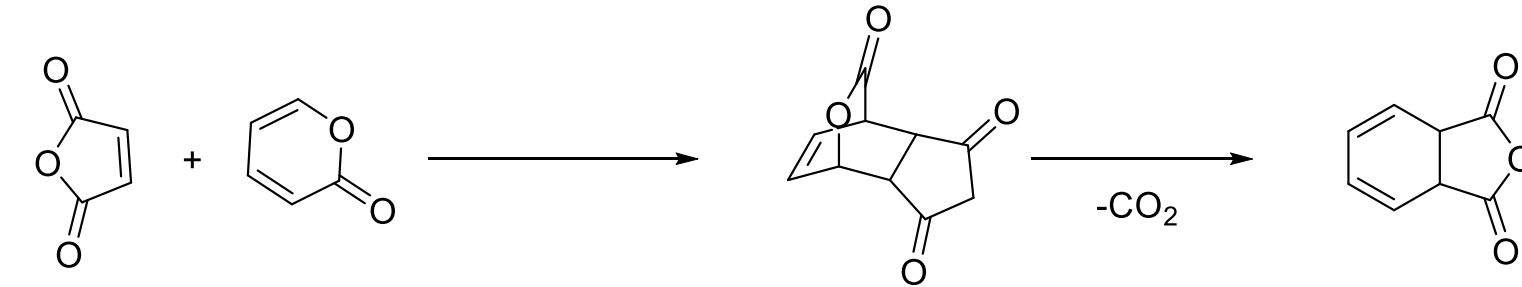


d) Leiterpolymer mittels Diels-Alder Cycloaddition

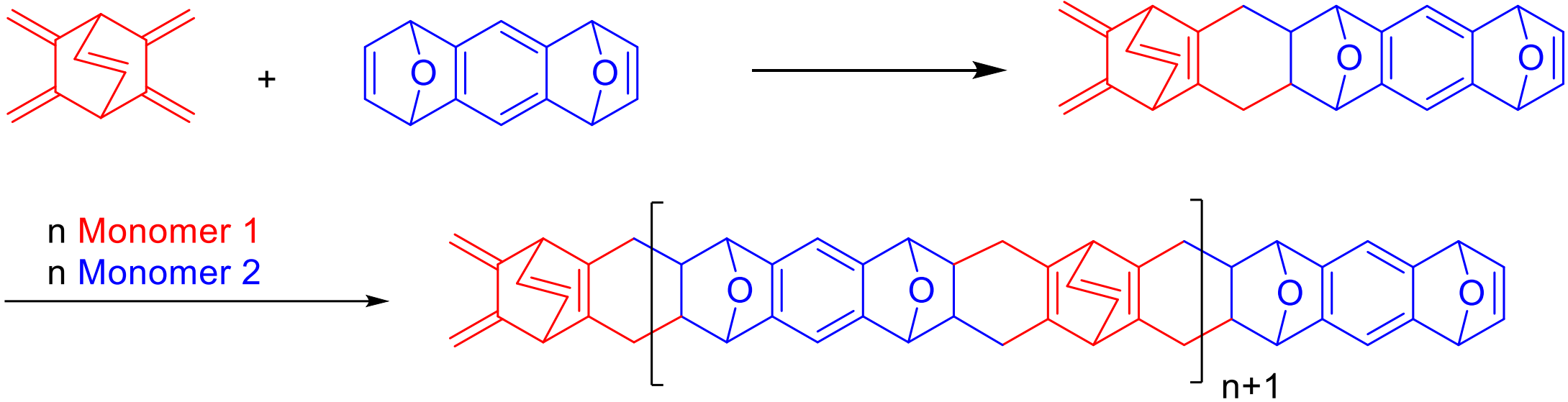


e)

Monomersynthese: (Nicht klausurrelevant)

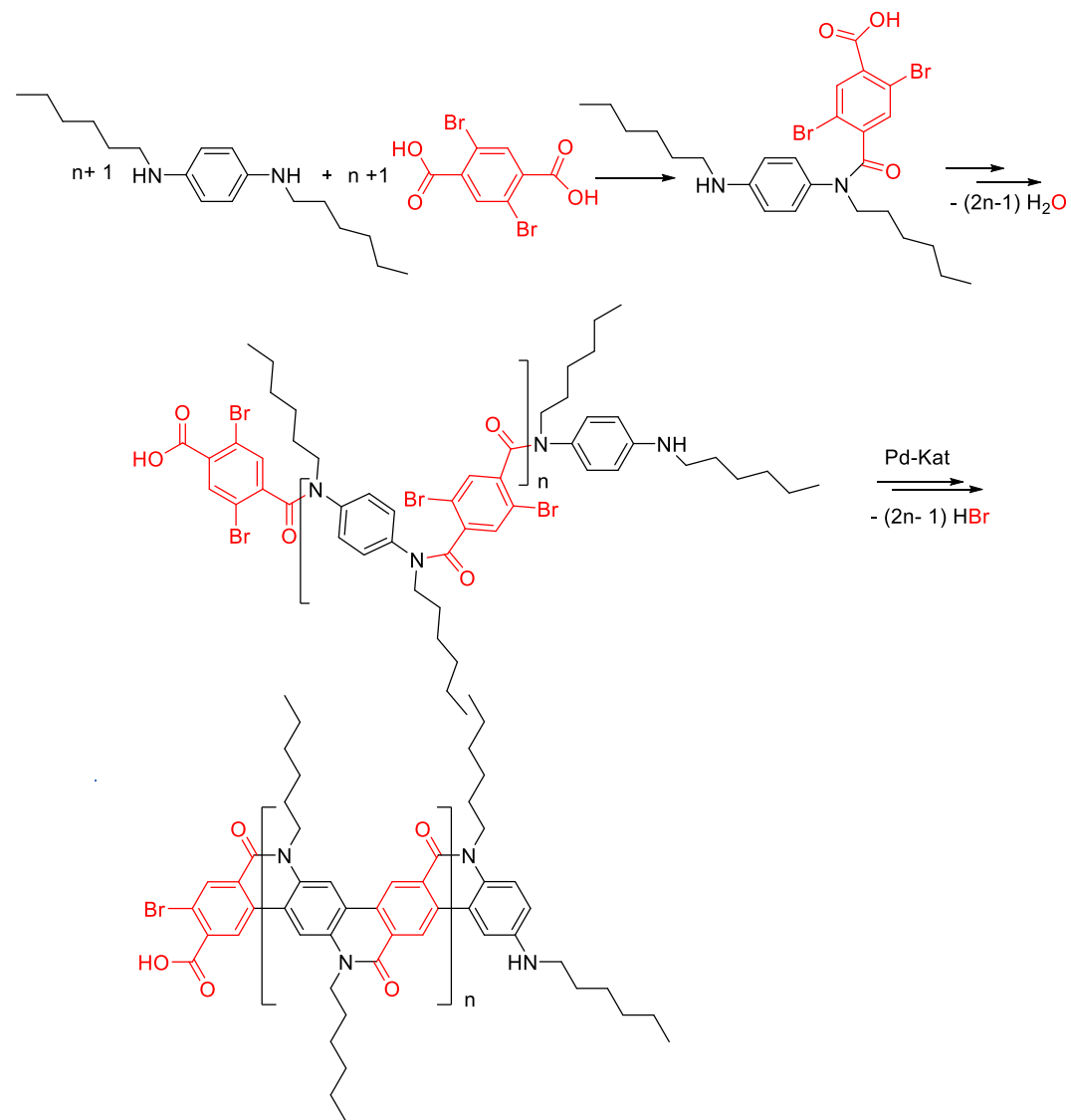


Polymersynthese:

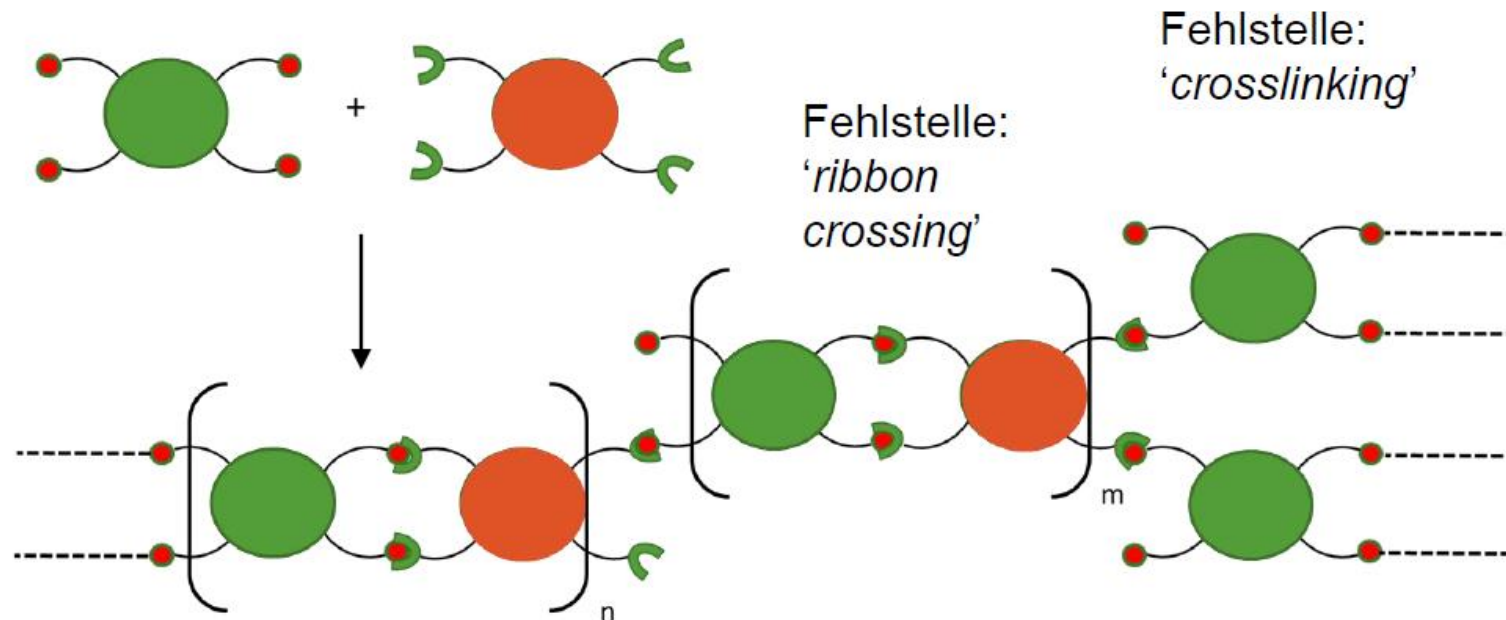


f)

Ladder Poly(p-phenylen)



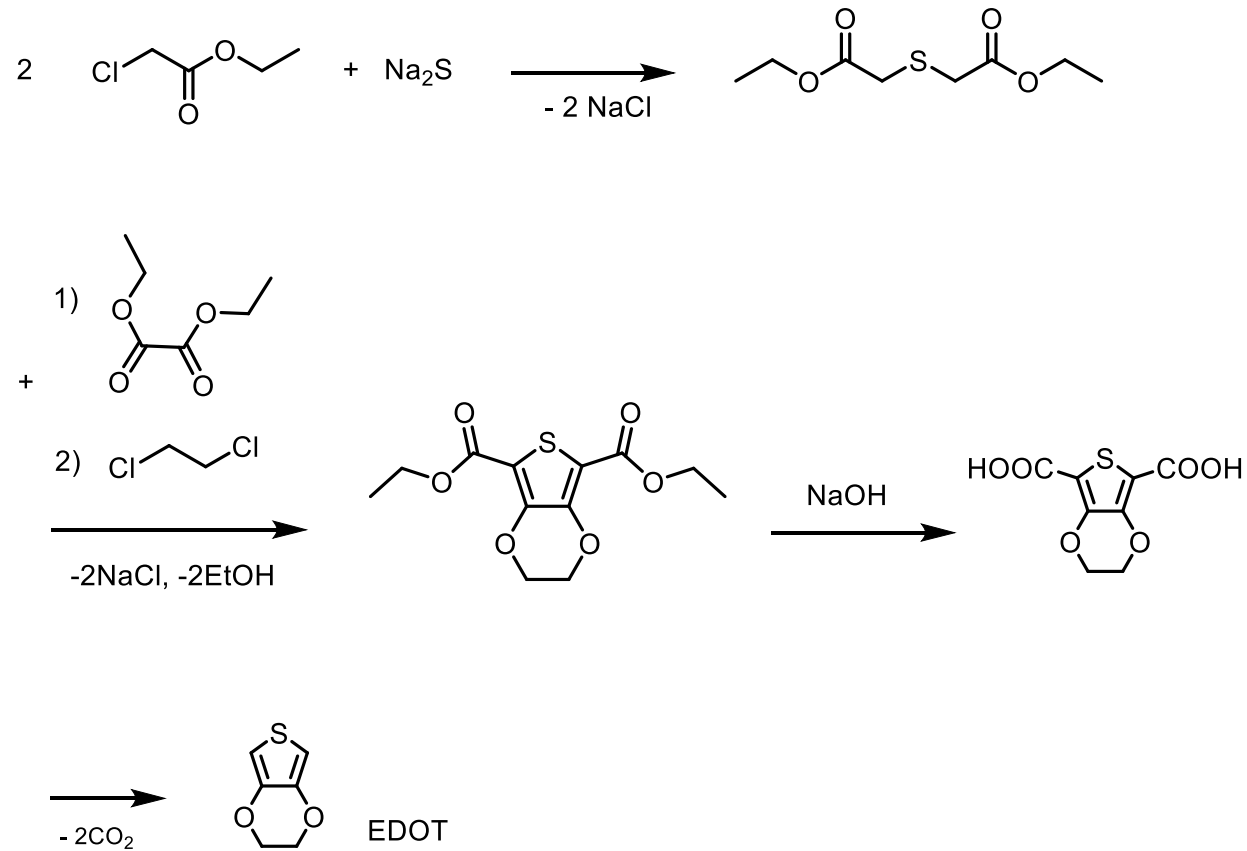
Aufgabe 3: Welche Defekte in der Leiterstruktur der leiterpolymer können entstehen?



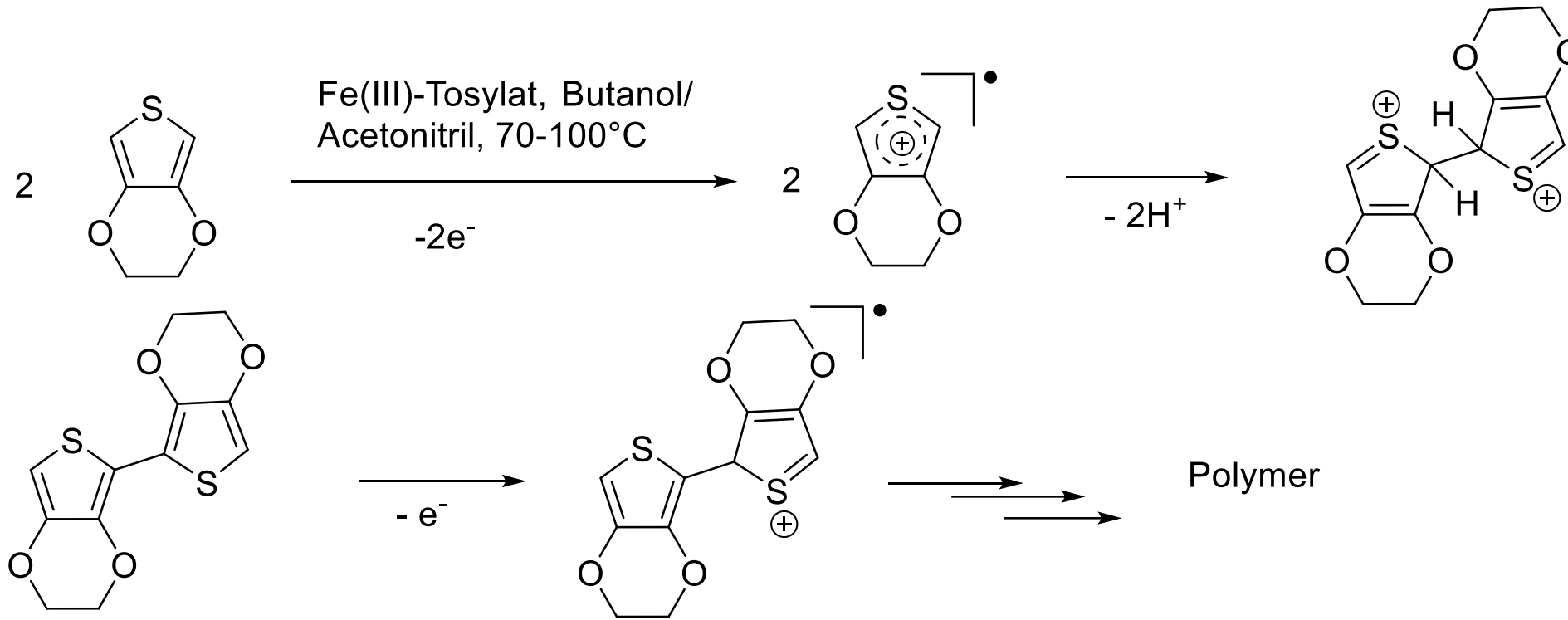
Aufgabe 4:

a) Stellen sie das Monomer Ethylendioxythiophen (EDOT) her.

Die Monomer-Synthese ist Klausurrelevant



4b: Formulieren Sie oxidative Polymerisation von Ethyldioxothiophen (EDOT).



Im undotierten Zustand ist PEDOT ein Halbleiter.

Das entstehende leitfähige PEDOT/Tosylat ist transparent bis bläulich. PEDOT-Filme zeichnen sich durch hohe thermische, photochemische und hydrolytische Stabilität sowie durch Transparenz im sichtbaren Bereich des Spektrums aus.

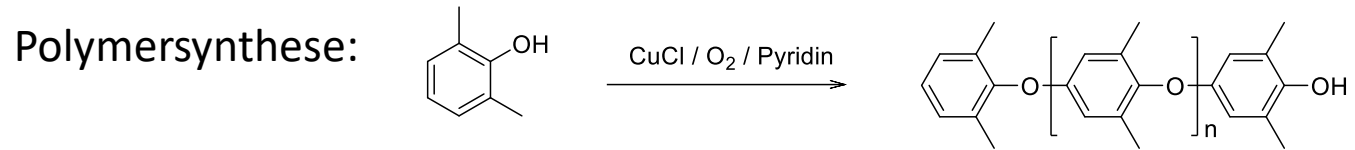
4C: Geben Sie eine mögliche Anwendung von Poly(EDOT) an.

In organischen Leuchtdioden als Anoden-Beschichtung, in der Sensortechnik, Solarzellentechnik und Mikrobiologie, Großtechnisch wird PEDOT als Elektrodenmaterial in Kondensatoren verwendet.

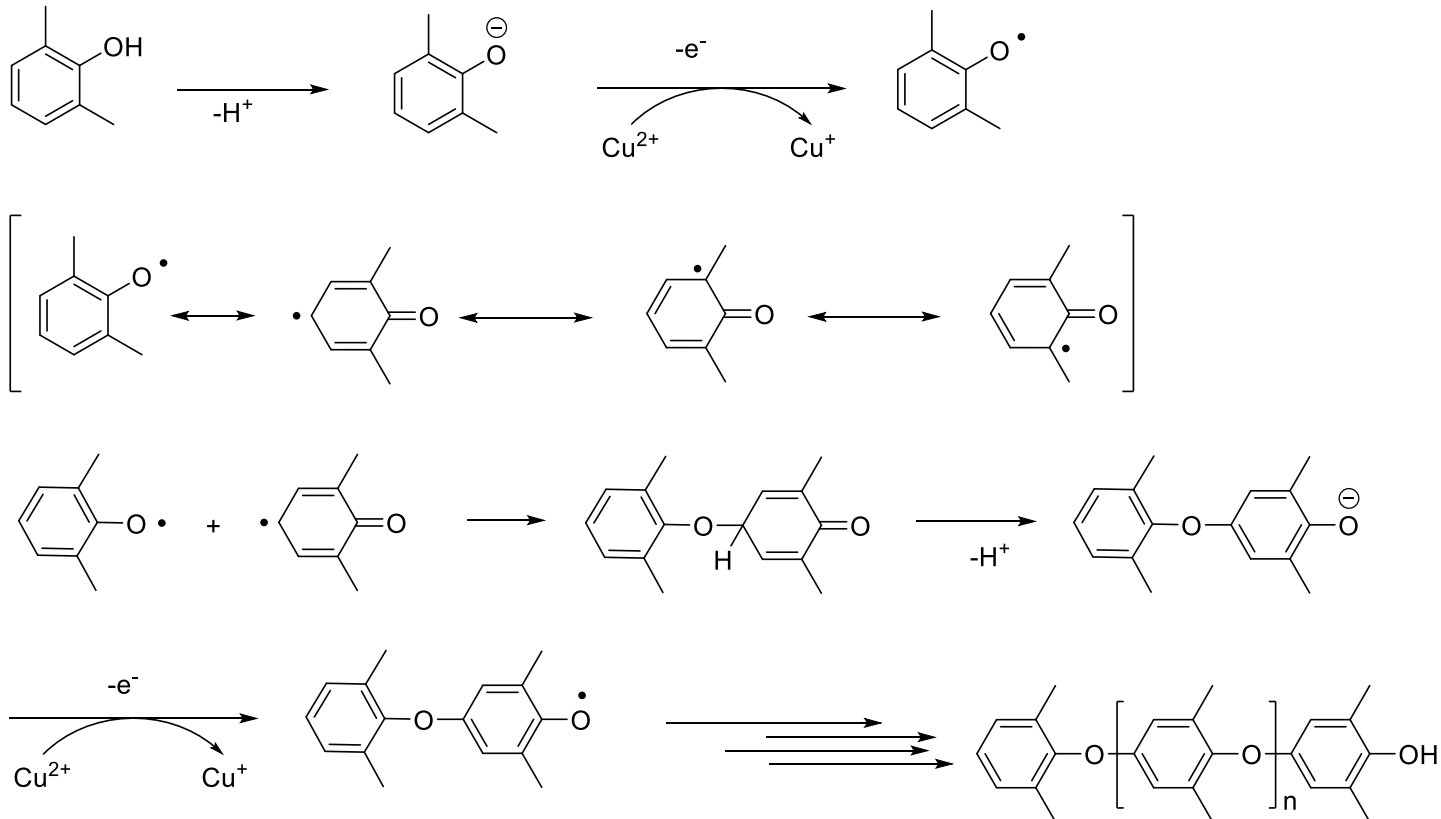
Aufgabe 5:

Poly(phenylenoxid) PPO soll durch die oxidative Kupplung aus 2,6-Dimethylphenol synthetisiert. Formulieren sie den Mechanismus.

Anwendung: hohe Wärmeformbeständige, Dimensionsstabile Formteile im Elektronik-, Haushalts- und Fahrzeugsektor.



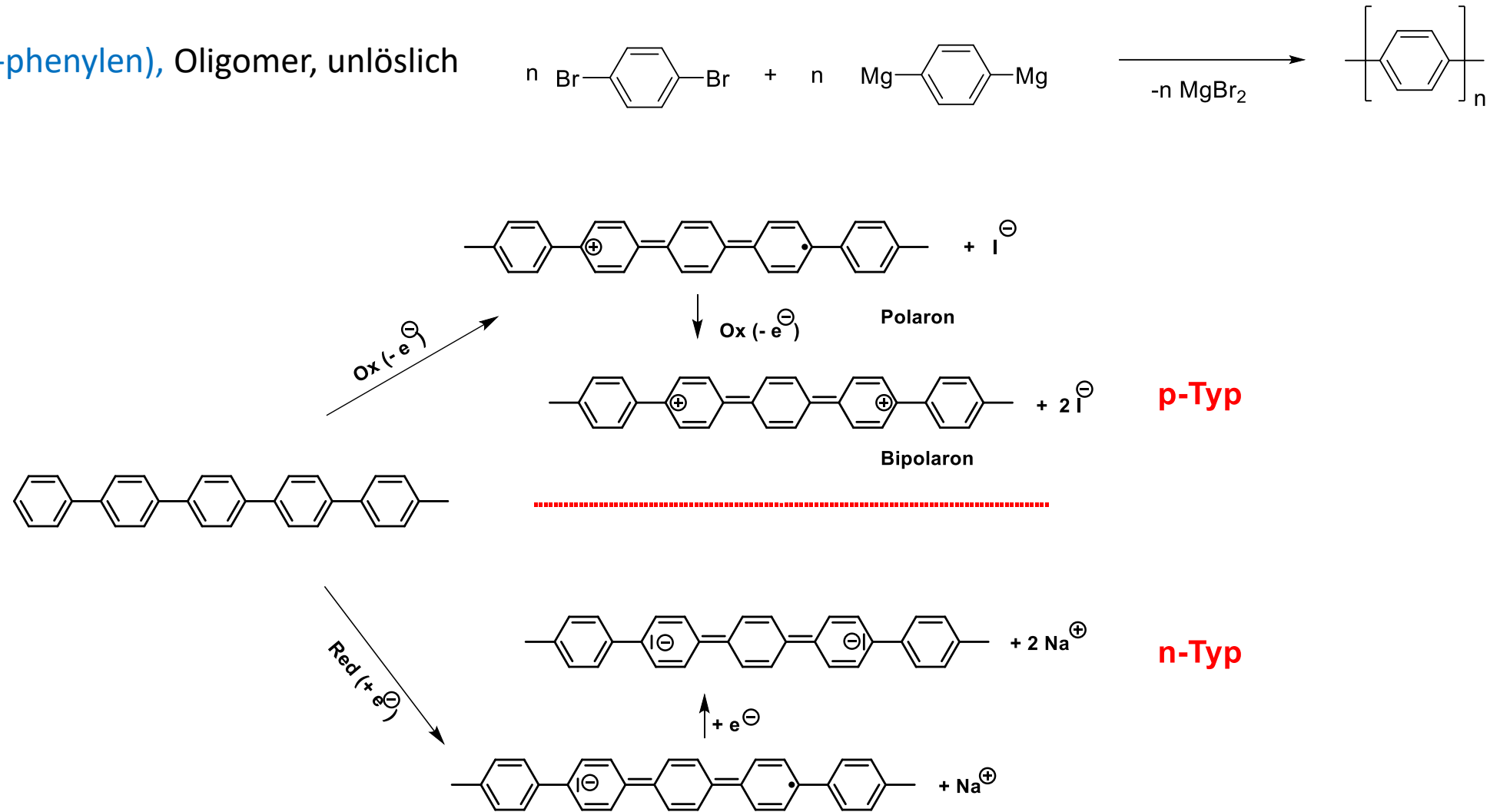
Mechanismus



Aufgabe 6:

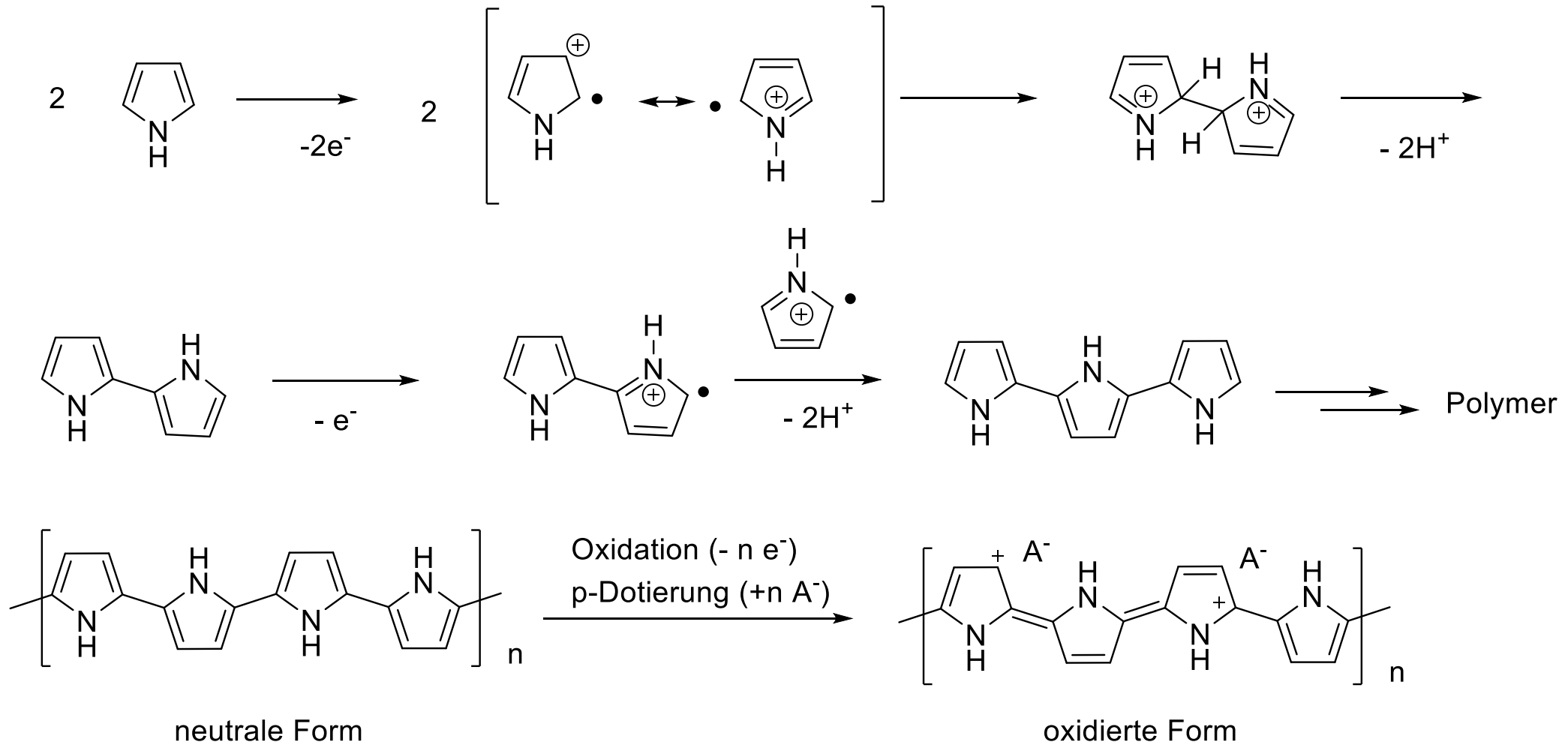
Stellen sie folgende Leitfähige Polymere

a) Poly(p-phenylen), Oligomer, unlöslich



Hochwertige Werkstoffe für Spezialanwendungen in der Elektrotechnik und Raumfahrttechnik; Bausteine für lichtemittierende Dioden

b) Polypyrrole (in Anwesenheit von $\text{NEt}_4^+\text{BF}_4^-$)



c) Polythiophen über Yamamoto-Kupplung

